



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана национальный исследовательский
университет» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Модульное домашнее задание №2

Вариант 12

Методы кодирования цифровых данных

Студент группы ИУ1-31Б

Соин А. Д.

«15» мая 2026 г.

Преподаватель

Кузнецов М. А.

«_____» _____ 2025 г.

Москва, 2026

Содержание

1	Составление временных диаграмм	2
1.1	RS-423	2
1.2	RS-485	2
1.3	SPI (CPOL = 0, CPHA = 1)	3
1.4	I2C (адрес 0x14)	3
1.5	USB 2.0	3
1.6	1-Wire (адрес устройства 0x14)	4
2	Получение разных представлений числа	4
2.1	Беззнаковое двухбайтное целое	4
2.2	Знаковое двухбайтное целое	4
3	Получение дробного числа в формате с плавающей точкой одинарной точности	5

1 Составление временных диаграмм

Задание по варианту

Вариант	Число
12	46

Побитовое представление числа : $46_{10} = 00101110_2$

1.1 RS-423

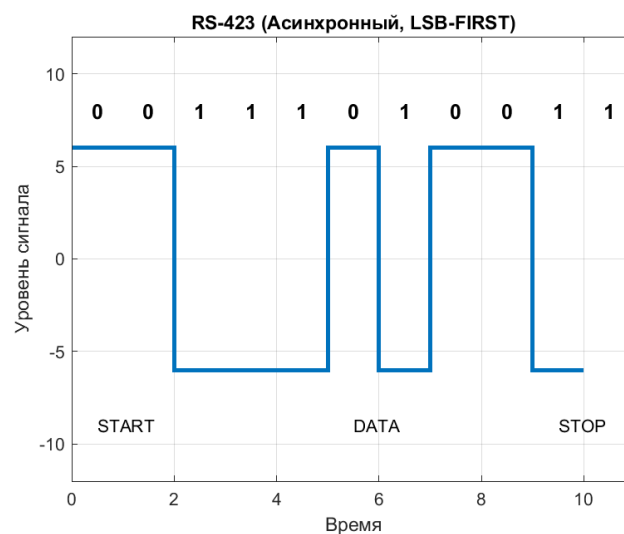
Так как передача осуществляется от старшего бита к младшему: 01110100

Стартовый бит: 0.

Сообщение: 01110100.

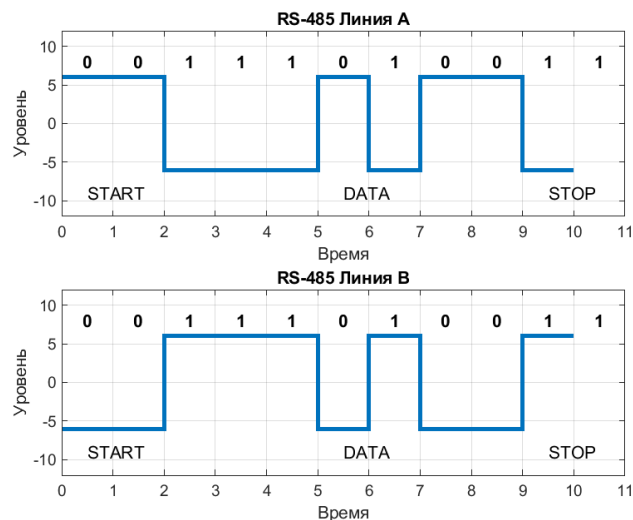
Стоповый бит: 1.

Итоговое сообщение: 0011101001



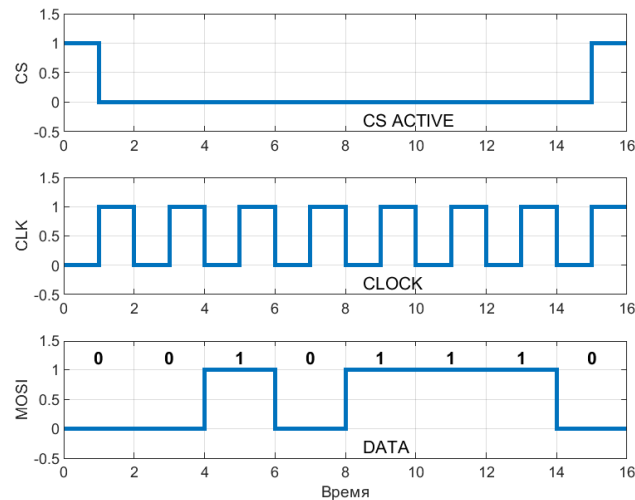
1.2 RS-485

В отличие от RS-423 является дифференциальным, т.е. у него два сигнальных провода (А – неинвертированный, В – инвертированный). Остальные параметры схемы передачи такие же, как у RS-423 (Idle, стартовый бит, передача и стоп-бит).



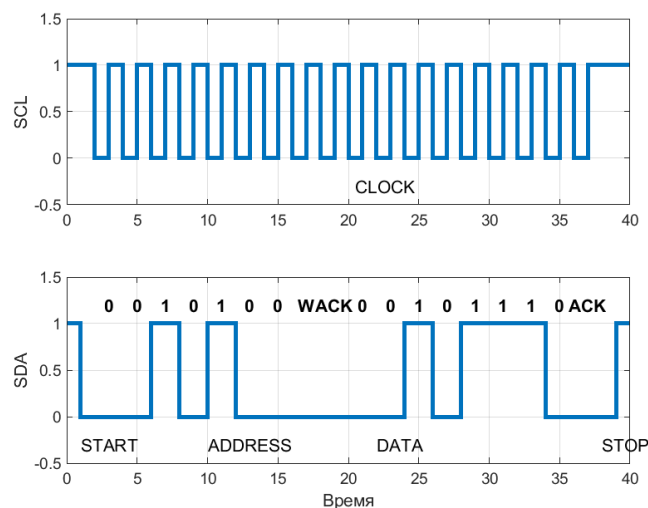
1.3 SPI (CPOL = 0, CPHA = 1)

Синхронный интерфейс, использующий 4 линии (SCLK, MOSI, MISO, SS). По линии SCK сигнал синхронизации CPOL = 0 значит, что в покое уровень 0. По линии MOSI передачи данных от ведущего к ведомому CPHA = 1 значит, что смена уровня происходит по переднему фронту синхронизации, а выборка данных – по заднему фронту. Передача ведётся от старшего бита к младшему (MSB First), т.е. для числа 46, следовательно сообщение: 00101110



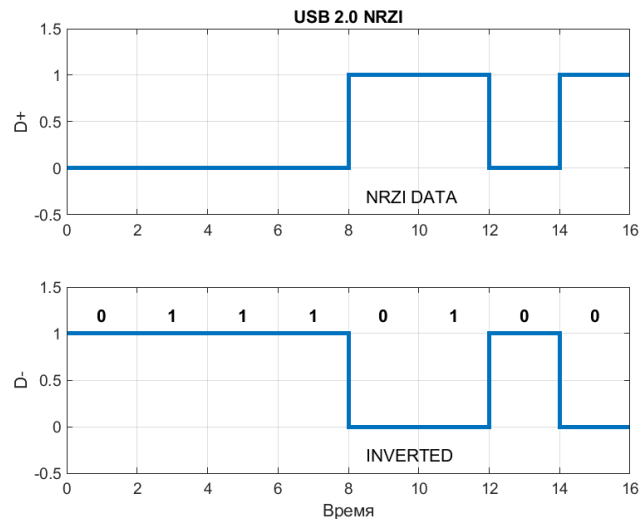
1.4 I2C (адрес 0x14)

Последовательная асимметричная шина с линиями SDA и SCL и системой переадресации. Покой - высокий уровень. Старт-бит – переход SDA из 1 в 0 при высоком уровне SCL. Далее передаётся адрес (7 бит), в нашем случае 0x14 (0010100₂) (MSB First). Затем идёт R/W бит (в нашем случае запись, поэтому 0). ACK девятым тактом переводит линию SDA в 0. Далее идёт информация в формате MSB First. Затем снова ACK для подтверждения. Стоп-бит – переход SDA из 0 в 1 при высоком уровне SCL.



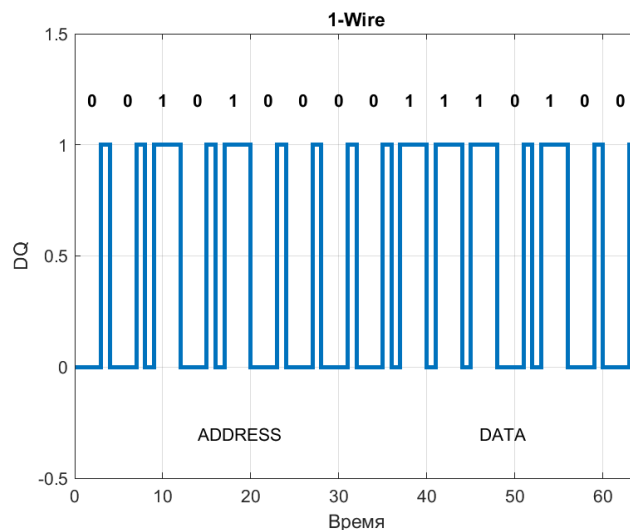
1.5 USB 2.0

Данные передаются по дифференциальной паре D+ и D- кодированием NRZI. Верхний уровень напряжения – 1, нижний – 0. Передача идёт в формате LSB First.



1.6 1-Wire (адрес устройства 0x14)

Представляет собой один провод для питания и данных. Сначала идёт сброс линии мастером к 0 на длительное время на 480 мкс. Затем мастер отпускает линию, и ведомый через небольшую паузу сам прижимает линию к 0 на 60-240 мкс в виде импульса присутствия. Далее мастер передаёт команду Match ROM (0x55) в LSB First виде: 10101010. Затем 8-битный адрес в LSB First виде, в нашем случае 0x14: 00101000. Затем идут данные также в LSB First. 0 значит широкий провал, почти на всю длительность тайм-слота (60-120 мкс); 1 – короткий провал (8-15 мкс).



2 Получение разных представлений числа

Так как вариант является четным работа будет идти с числом 46.

2.1 Беззнаковое двухбайтное целое

В таком представлении имеем $46_{10} = 000000000101110_2$

2.2 Знаковое двухбайтное целое

При записи числа в знаковом виде старший бит отвечает за знак: если число отрицательное, этот бит равен 1, иначе – 0. В нашем случае число $+46_{10}$ является положительным, поэтому старший бит будет нулевым. Тогда в виде знакового двухбайтного целого получим:

$$000000000101110_2$$

3 Получение дробного числа в формате с плавающей точкой одинарной точности

Так как вариант является четным работа будет идти с числом $46/25 = 1.84$.

Представление числа в формате одинарной точности:

$$V = (-1)^S \cdot C \cdot b^Q$$

, где S - первый бит, b - основание, Q - порядок, C - мантиса.

Бит знака: $S = 0$.

Целая часть: $1_{10} = 1_2$.

Дробная часть:

Порядок	Дробная часть	Бит
1	0.84	1
2	0.68	1
3	0.36	0
4	0.72	1
5	0.44	0
6	0.88	1
7	0.76	1
8	0.52	1
9	0.04	0
10	0.08	0
11	0.16	0
12	0.32	0
13	0.64	1
14	0.28	0
15	0.56	1
16	0.12	0
17	0.24	0
18	0.48	0
19	0.96	1
20	0.92	1
21	0.84	1
22	0.68	1
23	0.36	0

Таким образом $1.84_{10} = 1.11010111000010100011110_2$. Смещение $127_{10} = 01111111$. Мантисса 11010111000010100011110 .

Тогда число имеет следующий вид $00111111111010111000010100011110$

Проведем обратную проверку:

$$+1 \cdot 2^{127-127} \cdot 1.83999991416931152343750 = 1.83999991416931152343750$$

Число близко к исходному, но не равно ему, так как 0.84 нельзя точно представить в двоичной форме.